Nesta ficha, uma função f é contínua num ponto a do seu domínio se $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$. Pode usar os limites notáveis: $\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$; $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$; $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$; $\lim_{x\to +\infty} \frac{\log_a x}{x^p} = 0$ e $\lim_{x\to +\infty} \frac{a^x}{x^p} = +\infty$ $(a > 1,\ p \in \mathbb{N})$.

NÍVEL I · **Básico**

1. Num parque de estacionamento, o preço a pagar, em euros, em função do tempo de permanência t, em horas, para $t \in]0, 3]$, é dado por (tarifário ilustrativo):

$$T(t) = \begin{cases} 1 & \text{se } 0 < t \leq 1 \\ 2{,}5 & \text{se } 1 < t \leq 2 \\ 4 & \text{se } 2 < t \leq 3 \end{cases}$$

1.1. Esboce o gráfico de T e indique $T(1)$, $\lim_{t\to 1^-} T(t)$ e $\lim_{t\to 1^+} T(t)$.

1.2. Indique, justificando, os pontos do domínio em que T não é contínua. T é contínua em $t = 1{,}5$?

2. Calcule, usando os limites notáveis:

(a) $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}(3x)}{x}$; (b) $\lim_{x\to 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$; (c) $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{2x}$;

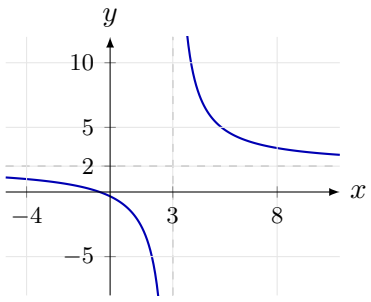
(d) $\lim_{x\to +\infty} \frac{\ln x}{x}$; (e) $\lim_{x\to +\infty} \frac{e^x}{x^3}$; (f) $\lim_{x\to +\infty} x^2 e^{-x}$.

3. Seja $k \in \mathbb{R}$ e seja f a função, de domínio $\mathbb{R}$, definida por $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{se } x < 2 \\ x + k & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$.

3.1. Determine k de modo que f seja contínua em $x = 2$.

3.2. Justifique que, para esse valor de k, f é contínua em $\mathbb{R}$.

4. Na figura, está representado o gráfico da função f, definida por $f(x) = \frac{2x + 1}{x - 3}$.



4.1. Indique o domínio de f e calcule $\lim_{x\to 3^-} f(x)$, $\lim_{x\to 3^+} f(x)$ e $\lim_{x\to \pm\infty} f(x)$.

4.2. Escreva as equações das assíntotas do gráfico de f.

4.3. Indique a equação da assíntota do gráfico de $g(x) = e^x - 2$.

NÍVEL II · Intermédio

5. Responda às questões seguintes.

5.1. Calcule, usando a regra de L'Hôpital:

$$\text{(a)}\ \lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x^2};\qquad \text{(b)}\ \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2};\qquad \text{(c)}\ \lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{e^x};\qquad \text{(d)}\ \lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{x-1}.$$

5.2. A Ana tentou calcular $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+\operatorname{sen} x}{x}$ pela regra de L'Hôpital e obteve $\lim\limits_{x\to+\infty}(1+\cos x)$, que não existe. Concluiu que o limite inicial não existe. Comente o raciocínio e calcule o limite.

6. Seja $k\in\mathbb{R}$ e seja f a função, de domínio $\mathbb{R}$, definida por $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\operatorname{sen}(2x)}{x} & \text{se } x<0\\ k\,e^x+1 & \text{se } x\geq 0\end{cases}$. Determine k de modo que f seja contínua em $x=0$.

7. Considere a função f, de domínio $\mathbb{R}$, definida por $f(x)=\dfrac{x^3-1}{x^2+1}$.

7.1. Justifique que o gráfico de f não tem assíntotas verticais.

7.2. Mostre que a reta de equação $y=x$ é assíntota oblíqua do gráfico de f, em $+\infty$ e em $-\infty$.

8. Considere a função g definida por $g(x)=\dfrac{e^x}{x+1}$.

8.1. Mostre que a reta de equação $x=-1$ é assíntota vertical do gráfico de g.

8.2. Estude o gráfico de g quanto à existência de assíntotas não verticais.

9. Considere a função h, de domínio $\mathbb{R}^+$, definida por $h(x)=x+\ln x$. Mostre que o gráfico de h tem uma assíntota vertical e que não tem assíntotas não verticais, embora $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{h(x)}{x}=1$.

10. Calcule os limites seguintes, transformando a indeterminação numa do tipo $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$.

$$\text{(a)}\ \lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right);\qquad \text{(b)}\ \lim_{x\to 0^+}(x\ln x).$$

NÍVEL III · Avançado

11. Considere a função f, de domínio $\mathbb{R}^+$, definida por $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$.

11.1. Estude o gráfico de f quanto à existência de assíntotas.

11.2. Estude f quanto à monotonia, extremos, sentido das concavidades e pontos de inflexão, e esboce o seu gráfico.

12. Num lago, a população de uma espécie de peixes, t meses após o início de um repovoamento, é modelada por $P(t) = \dfrac{2000}{1 + 9\,e^{-0{,}3t}}$, $t \geq 0$. (Modelo ilustrativo.)

12.1. Indique a população inicial e calcule $\lim\limits_{t \to +\infty} P(t)$. Interprete o resultado no contexto e relacione-o com uma assíntota do gráfico de P.

12.2. Determine, analiticamente, ao fim de quantos meses a população atinge 1500 peixes. Apresente o resultado arredondado às unidades.

13. Sejam a e b números reais e seja f a função, de domínio $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$, definida por $f(x) = \dfrac{ax^2 + bx + 5}{x + 1}$.

13.1. Determine a e b de modo que a reta de equação $y = 2x + 1$ seja assíntota do gráfico de f.

13.2. Para esses valores, mostre que $f(x) = 2x + 1 + \dfrac{4}{x + 1}$ e estude a posição relativa do gráfico de f e da assíntota oblíqua, para $x > -1$.

14. Seja $k \in \mathbb{R}$ e seja h a função, de domínio $]-1, +\infty[$, definida por $h(x) = \begin{cases} \dfrac{\ln(x+1)}{e^x - 1} & \text{se } -1 < x < 0 \\ x^2 + k & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$.

14.1. Determine k de modo que h seja contínua.

14.2. Mostre que a reta de equação $x = -1$ é assíntota vertical do gráfico de h.

NÍVEL IV · Desafio

15. Responda às questões seguintes.

15.1. Mostre que $\lim\limits_{x \to +\infty} x \ln\left(1 + \dfrac{1}{x}\right) = 1$ e conclua que $\lim\limits_{x \to +\infty} \left(1 + \dfrac{1}{x}\right)^x = e$.

15.2. Generalize, mostrando que $\lim\limits_{x \to +\infty} \left(1 + \dfrac{r}{x}\right)^x = e^r$, para $r > 0$, e relacione com o capital $C_n = 1000\left(1 + \frac{0{,}04}{n}\right)^n$ estudado na ficha de funções exponenciais e logarítmicas.

16. Considere, para cada $a \in \mathbb{R}$, a função f_a definida por $f_a(x) = \dfrac{x^2 + a}{x - 1}$.

16.1. Mostre que, para todo o a, a reta de equação $y = x + 1$ é assíntota do gráfico de f_a.

16.2. Para que valores de a o gráfico de f_a tem uma assíntota vertical? O que acontece no caso excecional? Justifique.